PROGRAMCION MECATRONICA

Nombre: Josue Infante Piron

Matricula: 2025-1498

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Josué Infante Pirón	Cap 1 / Cap 4 Cap 2	programación mecatronica	13/2/26

Title: Resumen 1-2-3-4 Capítulo Matemática para computación

Topic: Sistemas numericos y metodos de Conteo

Keyword	Notes
Bases numericas. Conversaciones. Conteo; permutaciones. Combinaciones. Conjuntos. operaciones de conjunto. lógica proposicional. tablas de verdad:	Cap 1 Se estudia Cómo se representan los numeros según una base (Valor posicional y Como convertir entre decimal, binario, octal y hexadecimal: incluye operaciones básicas en binario y nociones de representación en Computadora (Signo y rango Cap 2 Se usan reglas para contar casos sin enumerar: regla de la suma y del producto. Se aplica factorial y se trabajan permutaciones y combinaciones (con/sin repetición). Se conectan con coeficientes binominales, triángulo de Pascal y binomio de Newton.

Questions and Reflections

¿Cuando conviene usar binario/octal/hexadecimal en problemas reales de computación?

¿Que diferencia practica hay entre permutación y combinación en ejercicios de conteo?

Summary:

Sistemas numérico, conteo; conjuntos y logica matematica aplicados a la computación.

STRUCTURED NOTES 2025 V3 — Ric Carlos Pichardo Vinuesa

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
José Infante Pirón	Cap3 Cap4 / Cap4	Programación mecatrónica	13/2/26

Title: Tica para la computación
Resumen capítulo 1-2-3-4 matemá

Topic: Conjuntos, lógica matemática

Keyword	Notes
Bases Numeri Ca. Conversaciones. Conteo. Permutaciones. Combinaciones. Conjuntos. operaciones de Conjunto. Logica proposi Cional. Tabla de verdad.	Cap3 Se define Conjuntos, pertenecia y subconjuntos Se aplican unión, intersección diferencia y Complemento, usando diagramas de Venn y leyes básicas para simplicar relaciones. Cap 4 Se trabajan proposiciones y Conectores (NO, y O, Si Entonces, Si y Solo Si se construyen tablas de verdad, se analizan equivalen Cias, tautologia y contradicciones, y se relaciona con programación (Condiciones) y Circuitos.

Questions and Reflections

¿Que ley de Conjuntos simplifica más rápido expresiones Comunes?

¿Como se traduce un proposición logica a una condi Ción IF en programación?

Summary:

Sistemas numericos, Conteo, Conjunto y lógica matema tica aplicados a la computación.

Ru Carlos Pinhado Vinano